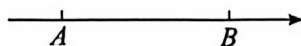


第十四讲

数轴动点综合

姓名：_____ 分数：_____

1. 如图, 数轴上 A 、 B 两点表示的数分别为 a 、 b , 且点 A 在点 B 的左边, $|a|=10$, $a+b=80$, $ab<0$.



(1) $a = -10$, $b = 90$;

- (2) 现有一动点 P 从点 A 出发, 以每秒 3 个单位长度的速度向右运动, 同时另一动点 Q 从点 B 出发, 以每秒 2 个单位长度的速度向左运动.

- ① 设两动点在数轴上的点 C 相遇, 求点 C 表示的数;
② 两动点相遇后, 经过 10 秒, 求两个动点之间的距离.

解: ① 设 t 秒后:

$$P: -10 + 3t$$

$$Q: 90 - 2t$$

$$\therefore -10 + 3t = 90 - 2t$$

$$t = 20$$

$$C: -10 + 3 \times 20 = 50$$

② 10秒后: $P: -10 + 3 \times 10 = 20$

$$Q: 90 - 2 \times 10 = 70$$

$$PQ: 70 - 20 = 50$$

